

Durée : 1H00

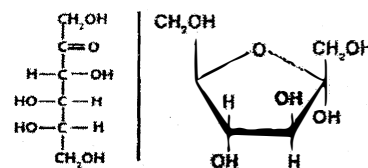
Contrôle N°1 de biochimie 1ère année médecine

Cochez la bonne réponse :

1. Soit les deux structures suivantes :

- Ces 2 molécules correspondent à la forme linéaire et cyclique du même ose.
- La forme cyclique est un α -D-fructofuranose.
- La forme cyclique est un α -L-fructofuranose.
- Seule la forme cyclique possède un pouvoir réducteur.
- La forme linéaire est du L-fructose.

A : a-b B : c-d C : b-e D : a-e E : b-d ✓



2. L'acide glucuronique :

- Chez l'homme, est un précurseur de synthèse de la vitamine C
- Est obtenue par action du HIO₄
- Est obtenue par action de l'acide nitrique dilué
- Ne peut être formé qu'après protection de la fonction carbonyle
- Est impliqué dans l'épuration hépatique

A : a-b B : c-d C : b-e D : a-e E : d-e

3. Concernant le saccharose

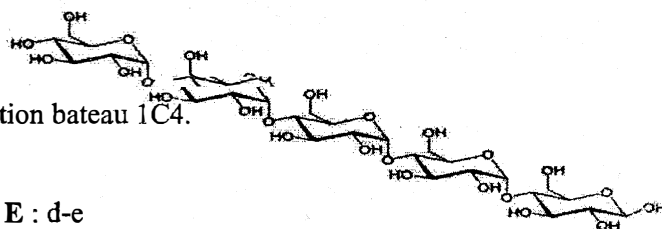
- Il possède une liaison osidique de type (1-2).
- Il est non réducteur.
- Il peut être coupé par une β -fructosidase.
- Son hydrolyse libère 2 oses identiques.
- Les 2 oses ont une forme furanique.

A : a-b -c B : c-d-e C : b-d-e D : a-c-e E : b-c-d

4. Soit l'oligosaccharide (a) suivant :

- Il est hydrolysable par une α -amylase.
- C'est un sucre non réducteur.
- Les résidus qui composent (a) sont dans la conformation bateau 1C₄.
- Il est hydrolysable par une α -1-4-glucosidase.
- Il est un produit de dégradation de la cellulose.

A : a-b B : a-d C : b-e D : a-e E : d-e



5. À propos des hétéropolyholosides :

- L'acide hyaluronique résulte de la répétition d'une unité disaccharidique formée par l'acide D-glucuronique β (1 $\rightarrow$ 3) N-acétylglucosamine β (1 $\rightarrow$ 4).
- Tous les glycosaminoglycans des eucaryotes, à l'exception des héparines, sont sulfatés.
- Les héparines sont des polycations.
- Les Héparines présentent une activité anticoagulante.
- L'acide hyaluronique est un hétéropolyholoside branché.

A : a-b B : c-d C : b-e D : a-d E : c-e

6. À propos des réactions de la glycolyse, quelles propositions sont exactes ?

- L'hexokinase catalyse une réaction réversible et limitante
- La réaction catalysée par la phosphofructokinase (PFK1) produit de l'ATP
- La réaction catalysée par la fructose-1,6-bisphosphate aldolase produit deux trioses phosphates, dont un seul peut poursuivre directement la glycolyse sans isomérisation préalable.
- La pyruvate kinase est inhibée par le fructose-1,6-bisphosphate et activée par l'ATP.
- La réaction catalysée par la glyceraldéhyde-3-phosphate déshydrogénase produit du NADH

A. a, c B. b, d C. d, e, c D. c, e E. a, e, c

7. Concernant la fermentation lactique, quelles propositions sont correctes ?

- Elle se produit lorsque l'apport en oxygène est insuffisant
- Elle entraîne une accumulation de NADH, H⁺ dans le cytoplasme
- Le pyruvate est oxydé en lactate
- Le NADH, H⁺ est oxydé en NAD⁺
- Elle permet la poursuite de la glycolyse

A. a, c, e B. b, d C. d, e, c D. a, e E. a, d, e

8. À propos de la phase oxydative de la voie des pentoses phosphates :

- a. Elle est irréversible
- b. Elle produit une molécule de NADPH, H^+
- c. Elle libère une molécule de CO_2
- d. Elle est catalysée par la transcétole
- e. Elle aboutit à la formation du xylulose-5-phosphate

A. a,c B. a,d C. d,e D. c,e E. a,e

9. Lorsque les besoins en ribose-5-phosphate sont supérieurs aux besoins en NADPH, H^+ :

- a. La phase oxydative est activée
- b. La phase oxydative est court-circuitée
- c. Le glucose-6-phosphate est orienté vers la glycolyse pour donner du fructose-6-phosphate et du glyceraldéhyde-3-phosphate
- d. Les réactions non oxydatives permettent la formation du ribose-5-phosphate
- e. Il y a une production accrue de NADPH, H^+

A. a,c B. b,d,e C. c,d,e D. c,e E. b,c,d

10. Concernant la régulation de la néoglucogenèse, quelles propositions sont exactes ?

- a. Un site majeur de régulation concerne le choix du pyruvate entre pyruvate déshydrogénase et pyruvate carboxylase
- b. Le glucagon diminue le fructose-2,6-bisphosphate, ce qui freine la glycolyse et stimule la néoglucogenèse
- c. La PFK1 est activée par le citrate
- d. La fructose-1,6-bisphosphatase est inhibée par le fructose-2,6-bisphosphate
- e. L'insuline stimule la néoglucogenèse en période postprandiale

A. a,c B. a, b,d C. d,e,b D. c,e E. c,b,d

11. À propos des réactions spécifiques de contournement de la glycolyse, quelles propositions sont exactes ?

- a. La conversion pyruvate $\rightarrow$ oxaloacétate consomme une molécule d'ATP
- b. La pyruvate carboxylase est une enzyme strictement cytosolique
- c. La fructose-1,6-bisphosphatase catalyse une phosphorylation consommant de l'ATP
- d. La phosphoenolpyruvate carboxykinase catalyse la formation du PEP à partir de l'oxaloacétate
- e. Le contournement de PFK1 nécessite obligatoirement un passage par la mitochondrie

A. a,c,e B. b,d,a C. d,e D. a,d E. a,e

12. Concernant les étapes enzymatiques du cycle de Krebs, quelles propositions sont exactes ?

- a. La réaction citrate $\rightarrow$ cis-aconitate est une déshydratation réversible catalysée par la cis-aconitase
- b. La formation de l'isocitrate à partir du cis-aconitate est catalysée par une enzyme différente de celle de la déshydratation
- c. La réaction succinyl-CoA $\rightarrow$ succinate est couplée à la phosphorylation du GDP en GTP
- d. L'oxydation du malate produit du FADH_2
- e. La fermeture du cycle correspond à l'oxydation du malate en oxaloacétate par la malate déshydrogénase

A. a,b,c B. b,d,c C. d,e D. e,a E. a,c,e

13. À propos du bilan énergétique d'un tour de cycle de Krebs, quelles propositions sont exactes ?

- a. Un tour de cycle produit : $3 \text{ NADH}, \text{H}^+ + 1 \text{ FADH}_2 + 1 \text{ GTP}$
- b. Un tour de cycle consomme 1 ATP et libère 2 ATP
- c. Les NADH, H^+ sont oxydés dans la chaîne respiratoire en donnant 2 ATP chacun
- d. Le FADH_2 donne 2 ATP lors de son oxydation
- e. Le bilan total d'un tour de cycle est de 10 ATP

A. a,d B. b,d C. c,e D. d,e E. a,c

14.À propos Du métabolisme du glycogène, quelles propositions sont exactes ?

- a. La glycogène phosphorylase réalise une phosphorolyse des liaisons α (1→4) à partir des extrémités non réductrices
- b. L'activation du glucose en UDP-glucose nécessite l'UTP et libère du PPi hydrolysé en 2 Pi
- c. La glycogène synthase forme les liaisons α (1→6) responsables des branchements
- d. La glycogène phosphorylase hydrolyse directement les liaisons α (1→6) en glucose libre
- e. La glycogénolyse est considérée comme la voie inverse exacte de la glycogénogenèse

A. a,b,d B. c,d,e C. a,b D. a,d,e E. a,c

15.À propos de la régulation du métabolisme du glycogène, quelles propositions sont exactes ?

- a. La forme a de la glycogène phosphorylase est non phosphorylée et inactive
- b. Dans le muscle, l'AMP est inhibitrice de la glycogène phosphorylase car témoin d'un excès d'ATP
- c. Dans le foie, le glucagon accélère la glycogénolyse en période de jeûne
- d. La phosphorylation de la glycogène synthase est catalysée par la protéine phosphatase-1
- e. Dans le muscle, le glucose-6-phosphate est un activateur allostérique de la glycogène synthase

A. a,d,c B. b,e C. c,e D. b,d,e E. b,d

16. Parmi les acides aminés suivants, lequel est essentiel et doit obligatoirement être apporté par l'alimentation ?

A. Alanine B. Glycine C. Leucine D. Glutamate E. Proline

17. Calculez le point isoélectrique (pHi) de l'acide aspartique. Sachant que pK1=2, pK2= 9.8 et pK3= 3.9 :

A. 2,95 B. 3,0 C. 5,9 D. 6,8 E. 7,4

18. En chromatographie sur couche mince (CCM), un rapport frontal (Rf) élevé (proche de 1) indique que le soluté :

- A. Est fortement retenu par la phase stationnaire hydrophile
- B. Est peu soluble dans la phase mobile
- C. Migre très peu sur la plaque
- D. Est majoritairement soluble dans la phase mobile hydrophobe
- E. Ne peut pas être révélé par la ninhydrine

19. Concernant la carnosine et le glutathion, quelle est la proposition fausse ?

- A. La carnosine est un dipeptide formé de β -alanine et de L-histidine
- B. La carnosine est particulièrement concentrée dans les tissus musculaires et cérébraux
- C. Le glutathion est un tripeptide constitué d'acide glutamique, de cystéine et de glycine
- D. Le glutathion est présent dans le cytoplasme de toutes les cellules
- E. Le glutathion est un dipeptide issu de la digestion des viandes

20. Concernant la structure de l'insuline, quelle est la proposition correcte ?

- A. L'insuline est une hormone hyperglycémisante sécrétée par les cellules α du pancréas
- B. La chaîne A de l'insuline contient 30 acides aminés
- C. La chaîne B de l'insuline contient 21 acides aminés
- D. Les deux chaînes de l'insuline sont reliées par deux ponts disulfure inter-chaînes
- E. L'insuline est constituée d'une seule chaîne polypeptidique

21. Un peptide inconnu contient les acides aminés Phe, Ser, Gly, Ala, Tyr et Lys. Quelle est la séquence correcte du peptide sachant que les expériences suivantes ont été réalisées :

- Méthode d'Edman : libère la Phe
- Digestion par la trypsine : fragments obtenus Phe-Ser-Gly et Ala-Tyr-Lys
- Carboxypeptidase : libère la Lys

A. Lys – Tyr – Ala – Gly – Ser – Phe B. Phe – Ser – Gly – Ala – Tyr – Lys
C. Ala – Tyr – Lys – Phe – Ser – Gly D. Phe – Ala – Gly – Ser – Tyr – Lys
E. Gly – Ser – Phe – Lys – Tyr – Ala

22. Parmi les affirmations suivantes concernant les rôles des protéines, laquelle est correcte ?

- A. Le collagène et la tubuline participent au transport de l'oxygène dans le sang
- B. Les enzymes catalysent quasiment toutes les réactions biochimiques
- C. L'hémoglobine assure le soutien et la forme des cellules
- D. Les protéines ne participent pas aux échanges à travers les membranes cellulaires
- E. Les protéines n'ont aucun rôle structurel dans les tissus conjonctifs

23. Concernant la structure secondaire des protéines, laquelle de ces affirmations est correcte ?

- A. Dans une hélice α , les chaînes latérales R sont orientées vers l'intérieur de l'hélice
- B. Les liaisons hydrogènes de l'hélice α sont perpendiculaires à l'axe de la chaîne polypeptidique
- C. Dans un feuillet β , les chaînes polypeptidiques sont presque totalement étirées et forment une structure en zig-zag
- D. Les feuillets β antiparallèles sont moins stables que les feuillets parallèles
- E. La kératine des cheveux est constituée essentiellement de feuillets β

24. Concernant les protéines globulaires et fibreuses, laquelle de ces affirmations est correcte ?

- A. Les protéines fibreuses jouent un rôle essentiel dans le métabolisme et ont des fonctions variées comme l'albumine et les histones
- B. Les protéines globulaires ont une structure répétitive simple et assurent principalement des fonctions structurelles
- C. Les protéines globulaires sont uniquement constituées de feuillets β
- D. Les protéines fibreuses sont solubles et impliquées dans le transport des molécules dans le sang
- E. Les protéines fibreuses telles que le collagène et la kératine présentent une conformation en hélice α

25. Concernant la structure quaternaire des protéines, laquelle de ces affirmations est correcte ?

- A. Les sous-unités d'une protéine quaternaire se réunissent toujours au hasard
- B. La structure quaternaire ne peut pas impliquer de liaisons faibles comme les liaisons hydrogène ou ioniques
- C. Les protéines homopolymériques possèdent des sous-unités identiques
- D. L'hémoglobine adulte est constituée de deux sous-unités α et deux sous-unités γ
- E. Les ponts disulfures sont les seules forces stabilisant la structure quaternaire

26. Quel est le coenzyme indispensable aux réactions de transamination ?

- A. NAD^+
- B. NADP^+
- C. FAD
- D. Pyridoxal phosphate (vitamine B6)
- E. Biotine

27. Les acides aminés glucoformateurs sont ceux qui :

- A. Peuvent conduire à la formation de glucose
- B. Donnent naissance à des corps cétoniques
- C. Sont exclusivement dégradés dans le foie
- D. Ne subissent jamais de transamination
- E. Sont uniquement essentiels

28. Au cours du cycle de l'urée. La formation du carbamylphosphate dans la mitochondrie est catalysée par :

- A. La carbamylphosphate synthétase-II
- B. La carbamylphosphate synthétase-I
- C. L'ornithine transcarbamylase
- D. L'argininosuccinate synthétase
- E. La glutamine synthétase

29. Quel intermédiaire métabolique est le précurseur de la sérine, de la cystéine et de la glycine ?

- A. L' α -cétoglutarate
- B. L'oxaloacétate
- C. Le pyruvate
- D. Le 3-phosphoglycérate
- E. Le ribose-5-phosphate

30. Les acides aminés tryptophane, phénylalanine et tyrosine sont biosynthétisés à partir du :

- A. pyruvate
- B. L'oxaloacétate
- C. Le phosphoénolpyruvate et l'érythrose-4-phosphate
- D. Le 3-phosphoglycérate
- E. Le ribose-5-phosphate



Département de Médecine ~ Epreuve 01 de "BioChimie" A1 ~

Nom: CORRIGE

Prénom: TYPIE

Salle/Place Matricule / Date de naissance

NB: Ne pas effaçon avec stylo et ne pas cocher hors les cases.

Cocher les cases au stylo noir avec un astérisque épais : croix avec une barre horizontale ou verticale (ou)

- | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E |
|-----|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 1. | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | 26. | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ |
| 2. | ☐ | ☐ | ☐ | ☒ | 27. | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 3. | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | 28. | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ |
| 4. | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | 29. | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ |
| 5. | ☐ | ☐ | ☐ | ☒ | 30. | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ |
| 6. | ☐ | ☐ | ☐ | ☒ | | | | | |
| 7. | ☐ | ☐ | ☐ | ☒ | | | | | |
| 8. | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | |
| 9. | ☐ | ☐ | ☐ | ☒ | | | | | |
| 10. | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | | | | | |
| | A | B | C | D | E | | | | |
| 11. | ☐ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | | | | |
| 12. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☒ | | | | |
| 13. | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | |
| 14. | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | | | | |
| 15. | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | | | | |
| 16. | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | | | | |
| 17. | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | |
| 18. | ☐ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | | | | |
| 19. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☒ | | | | |
| 20. | ☐ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | | | | |
| | A | B | C | D | E | | | | |
| 21. | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | |
| 22. | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | |
| 23. | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | | | | |
| 24. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☒ | | | | |
| 25. | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | | | | |